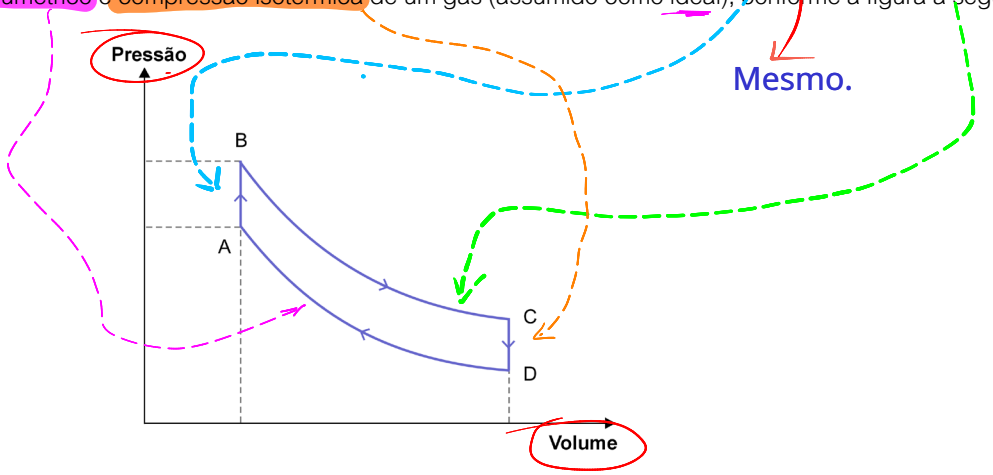
F03

Proposto por Robert Stirling em 1816, o motor de Stirling, aplicado em conjunto com coletores solares de disco parabólico, tem sido utilizado na geração de energia elétrica a partir da energia solar. Dessa forma, ele oferece não apenas uma solução eficiente e sustentável à demanda energética, mas também reduzindo perdas na transmissão e impactos ambientais em relação a grandes usinas convencionais. O funcionamento desse motor compreende quatro etapas: aquecimento isovolumétrico, expansão isotérmica, resfriamento isovolumétrico e compressão isotérmica de um gás (assumido como ideal), conforme a figura a seguir.



Considerando os processos termodinâmicos mostrados na figura (A-B, B-C, C-D, D-A), responda:

a) Qual dos processos descreve a compressão isotérmica do ciclo de Stirling? Justifique a sua resposta.
b) Em qual(is) dos processos, o sistema recebeu calor da fonte quente? Justifique a sua resposta.
c) Coletores solares parabólicos apresentam taxa de conversão de energia solar em energia elétrica de, aproximadamente, 30%, com geração de potência elétrica em torno de 15 kW. Nessas condições, estime o valor da energia solar média (em joules) transferida ao coletor durante 1 hora.

Eficiência

F04

O Homem-Aranha está na parede do 7º andar de um prédio olhando a vizinhança. Ele observa uma pessoa que está parada no canteiro central e corre risco de ser atropelada. Imediatamente, o super-herói lança uma teia em um poste e segue na direção dela para salvá-la. Ele pega a pessoa no ponto mais baixo da sua trajetória. Os dois continuam juntos até uma altura máxima e voltam.

Uma professora de Física, ao observar a cena, tenta estimar algumas informações do movimento. Ela assume que:

(i) o movimento pendular é bidimensional;

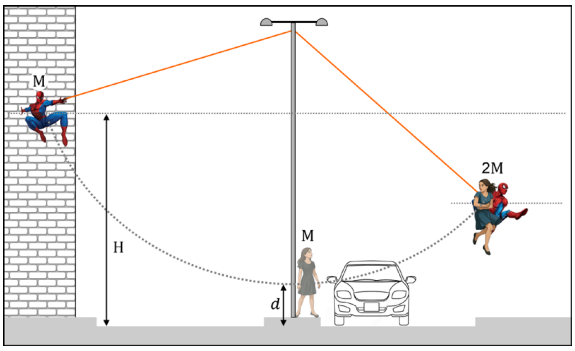
(ii) a altura inicial do Homem-Aranha é de H = 21 m do chão, pois cada andar tem cerca de 3 m de altura;

(iii) a velocidade inicial do Homem-Aranha, ao deixar o prédio, é zero, pois ele simplesmente se deixou cair, sem dar nenhum impulso na parede do prédio;

(iv) ele pegou a pessoa quando estava a d = 1 m do chão;

(v) houve perda de energia quando ele pegou a pessoa, devido à colisão perfeitamente inelástica; e

(vi) a pessoa e ele têm aproximadamente a mesma massa, M = 60 kg.

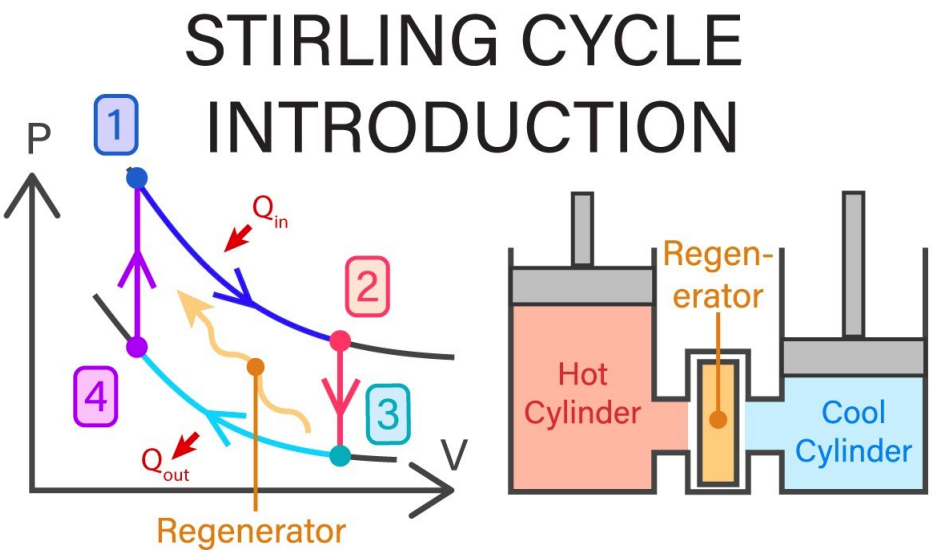


A figura ao lado ilustra esquematicamente o movimento descrito.

Utilizando as informações assumidas pela professora, responda:

a) Qual a velocidade do Homem-Aranha quando ele pega a pessoa?
b) Qual a razão entre as velocidades imediatamente *depois* (v_{depois}) e *antes* (v_{antes}) de o Homem-Aranha pegar a pessoa (v_{depois} / v_{antes})?
c) Qual o valor da máxima altura do movimento do Homem-Aranha e da pessoa, juntos, em relação ao chão?

Note e adote:
Aceleração da gravidade: g = 10 m/s^2



André V. Silva

17 de março de 2026

Teoria

O motor de Stirling foi proposto por Robert Stirling em 1816 e é um motor térmico que opera entre duas fontes de temperatura: uma fonte quente e uma fonte fria. O funcionamento ideal desse motor pode ser descrito por um ciclo termodinâmico composto por quatro transformações.

Etapas do ciclo de Stirling

O ciclo ideal de Stirling possui quatro processos:

- **Aquecimento isovolumétrico (isocórico)**

  O volume permanece constante enquanto a temperatura do gás aumenta. Como consequência, a pressão também aumenta.

$$V = \text{constante}$$

Como não há variação de volume, o trabalho realizado pelo gás é nulo:

$$W = 0$$

- **Expansão isotérmica**

  Nesse processo a temperatura permanece constante enquanto o volume do gás aumenta. O gás recebe calor da fonte quente.

  Para um gás ideal:

$$\boxed{PV = nRT}$$

  O trabalho realizado pelo gás em uma transformação isotérmica é dado por

$$\boxed{W = nRT \ln\left(\frac{V_f}{V_i}\right)}$$

- **Resfriamento Isovolumétrico**

  O volume permanece constante, porém a temperatura diminui. Como consequência, ocorre diminuição da pressão.

- **Compressão isotérmica**

  Nesse processo o volume diminui mantendo a temperatura constante. O gás cede calor à fonte fria.

Interpretação do $P \times V$

No diagrama termodinâmico:

- eixo vertical representa a pressão
- eixo horizontal representa o volume

Os processos do ciclo são:

Processo	Tipo de transformação
A $\rightarrow$ B	aquecimento isovolumétrico
B $\rightarrow$ C	expansão isotérmica
C $\rightarrow$ D	resfriamento isovolumétrico
D $\rightarrow$ A	compressão isotérmica

Resolução

(a) Processo que descreve a compressão isotérmica

Compressão isotérmica significa que:

- a temperatura permanece constante
- o volume do gás diminui

Observando o diagrama $P \times V$, o processo em que o volume diminui mantendo a forma característica de uma curva isotérmica é o processo:

$$D \rightarrow A$$

Portanto, o processo que representa a compressão isotérmica do ciclo de Stirling é

$$\boxed{D \rightarrow A}$$

(b) Processo em que o sistema recebe calor da fonte quente

Nos motores térmicos, o calor da fonte quente é recebido durante a expansão isotérmica.

No diagrama apresentado, a expansão isotérmica ocorre no trecho em que o volume aumenta mantendo a temperatura constante.

Esse processo corresponde a:

$$B \rightarrow C$$

Portanto, o sistema recebe calor da fonte quente no processo

$$\boxed{B \rightarrow C}$$

(c) Energia solar média transferida ao coletor em 1 hora

A eficiência do sistema é dada por:

$$\eta = \frac{E_{\text{saída}}}{E_{\text{entrada}}}$$

Dados do problema

Eficiência:

$$\eta = 30\% = 0.30$$

Potência elétrica gerada:

$$P = 15\,kW = 15000\,W$$

Tempo de funcionamento:

$$t = 1\,h = 3600\,s$$

Energia elétrica produzida

$$E_{\text{elétrica}} = P \cdot t$$

$$E_{\text{elétrica}} = 15000 \times 3600$$

$$E_{\text{elétrica}} = 5.4 \times 10^7\,J$$

Energia solar recebida

Usando a definição de eficiência:

$$E_{\text{entrada}} = \frac{E_{\text{saída}}}{\eta}$$

$$E_{\text{solar}} = \frac{5.4 \times 10^7}{0.30}$$

$$E_{\text{solar}} = 1.8 \times 10^8\ J$$

Resultado

A energia solar média transferida ao coletor durante 1 hora é

$$\boxed{E = 1.8 \times 10^8\ J}$$

Resumo do ciclo

Processo	Tipo	Característica energética
A $\rightarrow$ B	Isovolumétrico	aquecimento do gás
B $\rightarrow$ C	Isotérmico	recebe calor da fonte quente
C $\rightarrow$ D	Isovolumétrico	resfriamento do gás
D $\rightarrow$ A	Isotérmico	rejeita calor para a fonte fria

Movimento Pendular e Colisão Inelástica

Teoria Necessária

1. Conservação da Energia Mecânica

Durante o movimento pendular (antes da colisão), a energia mecânica se conserva :

$$E_m = K + U = \frac{1}{2}mv^2 + mgh \tag{1}$$

Entre dois pontos:

$$mgH = \frac{1}{2}mv^2 + mgd \tag{2}$$

2. Colisão Perfeitamente Inelástica

Na colisão, os corpos passam a se mover juntos. A energia não se conserva, mas o momento linear sim:

$$m_1 v_1 + m_2 v_2 = (m_1 + m_2) v_f \tag{3}$$

3. Subida após a Colisão

Após a colisão, a energia mecânica volta a se conservar:

$$\frac{1}{2}(2M)v^2 = (2M)gh_{\max} \tag{4}$$

Resolução

Dados

- $H = 21\,\mathrm{m}$
- $d = 1\,\mathrm{m}$
- $M = 60\,\mathrm{kg}$
- $g = 10\,\mathrm{m/s^2}$

(a) Velocidade ao pegar a pessoa

Aplicando conservação da energia:

$$mgH = \frac{1}{2}mv^2 + mgd \tag{5}$$

Cancelando m:

$$gH = \frac{1}{2}v^2 + gd \tag{6}$$

Substituindo valores:

$$10 \cdot 21 = \frac{1}{2}v^2 + 10 \cdot 1 \tag{7}$$
$$210 = \frac{1}{2}v^2 + 10 \tag{8}$$
$$200 = \frac{1}{2}v^2 \tag{9}$$
$$v^2 = 400 \tag{10}$$
$$v = 20\,\mathrm{m/s} \tag{11}$$

Resposta: $v = 20\,\mathrm{m/s}$

(b) Razão $\frac{v_{depois}}{v_{antes}}$

Conservação do momento linear:

$$Mv_{antes} = (M + M)v_{depois} \tag{12}$$

$$M \cdot 20 = 2M \cdot v_{depois} \tag{13}$$
$$20 = 2v_{depois} \tag{14}$$
$$v_{depois} = 10\,\mathrm{m/s} \tag{15}$$

$$\frac{v_{depois}}{v_{antes}} = \frac{10}{20} = \frac{1}{2} \tag{16}$$

Resposta: $\frac{1}{2}$

(c) Altura máxima

$$\frac{1}{2}(2M)v^2 = (2M)g(h_{\max} - d) \tag{17}$$

Cancelando $2M$:

$$\frac{1}{2}v^2 = g(h_{\max} - d) \tag{18}$$

Substituindo:

$$\frac{1}{2}(10^2) = 10(h_{\max} - 1) \tag{19}$$

$$50 = 10(h_{\max} - 1) \tag{20}$$

$$5 = h_{\max} - 1 \tag{21}$$

$$h_{\max} = 6\,\mathrm{m} \tag{22}$$

Resposta: $h_{\max} = 6\,\mathrm{m}$

Resumo Final

- (a) $v = 20\,\mathrm{m/s}$
- (b) $\frac{v_{depois}}{v_{antes}} = \frac{1}{2}$
- (c) $h_{\max} = 6\,\mathrm{m}$